

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

**ФАКУЛТЕТ „КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И
ТЕХНОЛОГИИ“**



**СИСТЕМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА
РЕШЕНИЯТА ПРИ ИЗБОР И ПОДРЕЖДАНЕ
НА ПОРТФЕЙЛ ОТ ИТ ПРОЕКТИ ПРИ
БЮДЖЕТНИ И РЕСУРСНИ ОГРАНИЧЕНИЯ**

КУРСОВ ПРОЕКТ

по дисциплина „Информационни технологии за бизнес мениджмънт“

Разработил:

Алекс Цветанов, фак. № **[TODO: фак. номер]**

Специалност: Компютърно и софтуерно инженерство, ОКС „Магистър“

Преподавател:

Доц. д-р Иван Станков и Проф. д-р Димитър Вергиев

София, **[TODO: година на предаване]**

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД	1
I. ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТ И ОБОСНОВКА НА ИЗБОРА	2
1.1. Теоретична рамка	2
1.2. Обосновка на направените избори	3
II. ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОГРАМНА РЕАЛИЗАЦИЯ	4
2.1. Слоеви и модел на данните	4
2.2. Обяснение на отхвърлянето	5
2.3. Риск и чувствителност	6
2.4. Реализация и проверка	6
III. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПРОВЕРКА И РЕЗУЛТАТИ	7
3.1. Методика и среда	7
3.2. Препоръката и защо всеки проект е вътре или вън	7
3.3. Цената на решение, взето върху очаквани стойности	8
3.4. Устойчивост на препоръката	8
3.5. Двата метода за оценяване дават един и същ портфейл	9
3.6. Коректност и цена на точното решаване	10
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	11
ЛИТЕРАТУРА	12
ПРИЛОЖЕНИЕ	13

УВОД

Всяка организация с информационни технологии има повече идеи за проекти, отколкото пари и хора да ги изпълни. Кой се финансира и в какъв ред решава управлението. На практика решението се взема в електронна таблица, а таблицата има три недостатъка, които не са естетически.

Първо, допусканията в нея не са записани никъде. Кой критерий колко тежи, защо един проект е предпоставка за друг, откъде идва разчетната стойност: всичко живее в главата на попълнилия клетките, и шест месеца по-късно никой, включително той, не може да каже защо е така.

Второ, отхвърлянето идва без причина. Не се казва дали проектът е спрял от бюджета, от липсата на инженери, от неизпълнена предпоставка или от по-ниската оценка. Разликата е съществена: бюджетът се преразглежда идната година, а ниската оценка не се.

Трето, и това е най-скъпото, таблицата смята с очаквани стойности, при които портфейл, побиращ се в бюджета, изглежда безопасен. Настоящата разработка измери какъв е той в действителност върху съставен сценарий: портфейл с очаквана стойност 1123 при бюджет 1150 има **38,7 процента** вероятност да остане в бюджета, когато входните оценки се изтеглят от собствените си разпределения. Тоест около три на пет шанс за преразход при решение, което изглежда с резерв. Таблицата с очаквани стойности не може да покаже това число.

Проектът разработва система, наречена **Quorum**, която подпомага решението, вместо да го замества. Тя приема бизнес процеса като насочен граф от дейности със стойности, продължителности и зависимости, избира портфейла с най-висока сумарна полза при зададените ограничения и преизчислява избора при изменени допускания. Трите недостатъка определят трите изисквания: допусканията са в текстов файл, който се версионира; всеки отхвърлен проект се връща с ограничението, което го е спряло; рискът се смята върху разпределения.

Целта е класически методи на управленската наука, многокритериален анализ и целочислена оптимизация, да бъдат вградени в работеща система така, че препоръката да е проследима до входните допускания. **Обхватът** спира при одобряването на портфейла: не са реализирани проследяване на изпълнението, счетоводно отчитане, интеграция с ERP и уеб интерфейс.

I. ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТ И ОБОСНОВКА НА ИЗБОРА

1.1. Теоретична рамка

Разделението на управленските решения на структурирани, полуструктурирани и неструктурирани [1] определя каква роля може да поеме една информационна система. Изборът на портфейл е полуструктуриран: изчислима е следствената част, а преценката кои критерии колко тежат остава управленска. Arnott и Pervan [2] отчитат, че голяма част от предлаганите системи за подпомагане на решенията не се приемат на практика, защото допусканията им не са изнесени навън и потребителят не може да ги провери. Проследимостта следователно не е удобство, а условие системата да бъде използвана изобщо.

Количествената оценка на процеса стъпва на мрежов модел на дейностите. Методът на критичния път [3] дава най-ранния срок за завършване и запаса от време на всяка дейност; дейност без запас превръща всяко закъснение в закъснение на целия проект. PERT [4] заменя единичната продължителност с тройна оценка, оптимистична, най-вероятна и песимистична, и извежда очаквана стойност и дисперсия. Двата подхода не се изключват и разработката използва съчетанието им.

Проектите не се сравняват по един показател: стратегическото съответствие, рискът, регулаторната необходимост и възвръщаемостта са несъизмерими. Методът на аналитичната йерархия [5] извежда теглата от попарни сравнения и дава мярка за съгласуваност на преценките. Методът TOPSIS [6] класира по относителна близост до идеалната точка при вече дадени тегла. Triantaphyllou [7] показва, че различните методи върху едни и същи данни невинаги дават едно и също класиране.

Портфейлът се оценява като цяло, а не като сбор от независимо добри позиции [8]. Archer и Ghasemzadeh [9] разделят избора на предварителен подбор, индивидуална оценка и избор на съвкупността, и посочват смесването на етапите като чест източник на непроследими решения. От изчислителна страна задачата е разновидност на задачата за раницата [10]; с капацитет по повече от един ресурс тя става многомерна [11], където линейната релаксация остава използвана като горна граница.

Прегледът дава три опорни точки: изходът трябва да е обясним, а не само оптимален; оценяването и подборът са отделни задачи; изборът на метод за оценяване не е безразличен за резултата.

1.2. Обосновка на направените избори

Метод за оценяване. Реализирани са и двата метода, а не единият, защото върху едни и същи данни те могат да класират различно [7]. Реализирането само на единия би скрило този факт зад числото, което той произвежда. Аналитичната йерархия извлича теглата от попарните сравнения, след което и двата метода работят върху едни и същи тегла, тоест разликата идва само от начина на обединяване на критериите.

Метод за подбор. Задачата е формулирана като целочислено линейно програмиране с двоични променливи. Разгледани са три пътя: лакома евристика по съотношение полза към стойност, собствен алгоритъм разклоняване и ограничаване [12] с горна граница от линейната релаксация, и готов решател от външен пакет. Избран е вторият, и решаващият довод не е алгоритмичен. Хранилището е публично и условието е чужд човек да го клонира и да изпълни две команди, без нищо освен компилатор за C++20 и CMake. Външен пакет изисква мениджър на пакети, изтегляне при конфигуриране и съгласуване на версии; построяване, което зависи от тях, на практика не се изпълнява от никого. Същият довод се отнася за четеца на JSON и за рамката за тестване, затова и те са в хранилището. Външни зависимости няма.

Цената на избора се отчита: реализацията покрива десетки проекти, не хиляди, и разделът с резултатите отчита докъде стига. Лакомата евристика се изпълнява винаги като долна граница, защото точен алгоритъм, който върне по-лош резултат от допустимо решение на евристиката, не е бавен, а сгрешен.

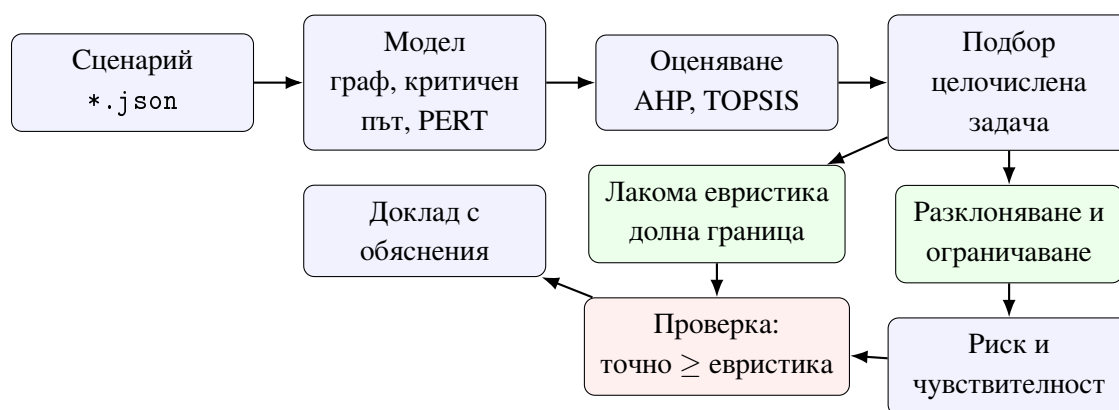
Технологична основа. Ядрото е на C++20, защото анализът на чувствителността преизчислява модела десетки пъти, а анализът на риска изпълнява разписанието стотици хиляди пъти. Форматът на сценария е JSON, а не XML: документът е дърво от числа и списъци без смесено съдържание и без атрибути, а разликите между две версии се четат ред по ред. Единственото разширение е приемането на коментари с две наклонени черти, защото сценарият е документ, който човек поддържа, и необяснено число в него е по-лошо от едно допълнително правило в четеца.

Какво отпадна. Уеб интерфейсът, предвиден в първоначалния план, отпадна. Резултатът на системата е набор от таблици и обяснения към тях, а не интерактивна работа с данни, така че браузърът би добавил втори език и втора система за построяване без принос към Раздел III. Границата между ядрото и представянето остава при документа със сценария, тоест добавянето на друг интерфейс по-късно не засяга ядрото.

II. ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОГРАМНА РЕАЛИЗАЦИЯ

2.1. Слоеве и модел на данните

Системата е разделена на четири слоя с еднопосочна зависимост. Слойът на *модела* съдържа бизнес процеса и проектите кандидати и не зависи от нищо. Слойът на *оценяването* превръща описанието в число за всеки проект. Слойът на *подбора* формулира и решава задачата за избор. Слойът на *представянето* връща резултата заедно с обяснението към него. Границите са поставени така, че смяната на метода за оценяване да не засяга подбора и обратно; това не е абстракция за всеки случай, а следствие от факта, че и двата слоя имат по повече от една реализация още в първата версия.



Фигура 1. Слоеве и поток от данни. Стрелките сочат посоката на зависимостта.

Проверката преди доклада не е украса на диаграмата. Тя е единственото място, където грешка в построяването на модела се улавя автоматично: ако точният алгоритъм върне стойност под допустимо решение на евристиката, изпълнението спира със съобщение за грешка, вместо да отчете число.

Бизнес процесът е насочен ацикличен граф. Върховете са дейности с продължителност, стойност и потребен ресурс, ребрата са отношения на предхождане. Проектът е свързано подмножество от дейности заедно с оценките си, а портфейлът е подмножество от проекти. Задължителните полета и инвариантите са в Табл. 1.

Таблица 1. Обекти на модела и техните инварианти

Обект	Задължителни полета	Инвариант
Дейност	идентификатор, продължителност, стойност	неотрицателни; оптимистична $\leq$ най-вероятна $\leq$ песимистична
Зависимост	източник, цел	графът остава ацикличен, и двата края съществуват
Проект	идентификатор, дейности, оценки	непразно множество дейности, оценка по всеки критерий
Критерий	идентификатор, посока	сумата на теглата се нормира до единица
Ресурс	идентификатор, капацитет	неотрицателен капацитет
Ограничение	бюджет, капацитет, предхождане, изключване	предхождане и изключване не важат за една и съща двойка

Ацикличността се проверява при зареждане, и то на двете нива, между дейностите на един проект и между самите проекти. Цикълът се търси с обхождане в дълбочина и се връща като списък от идентификатори, тоест потребителят получава посочимо място в собствения си вход, а не съобщение „графът не е ацикличен“. Три величини не се въвеждат, а се извеждат, за да няма два източника на едно и също число: стойността на проекта е сумата от очакваните стойности на дейностите му, продължителността е дължината на критичния му път, а потребният ресурс е върховото едновременно потребление при разписание по най-ранни срокове. Последното е съзнателно консервативно: натоварването никога не се подценява.

2.2. Обяснение на отхвърлянето

Изходът е текстов доклад, защото се чете от човек. За всеки отхвърлен проект се отпечатва причината, търсена в определен ред: непокрито предхождане, взаимно изключване с финансиран проект, недостиг на бюджет, недостиг на ресурс. Ако нито едно от тях не важи, проектът е бил допустим и е отпаднал по стойност, и това се казва изрично, вместо да се посочи ограничение, което не е било определящо. Това е прякото решение на втория недостатък от Увода.

2.3. Риск и чувствителност

Тройните оценки носят несигурност, която очакваната стойност изхвърля. Анализът на риска я връща: тегли се извадка от разпределението на всяка продължителност и всяка стойност и се преизчисляват разписанието и сумарната стойност. Разпределението е триъгълно върху трите точки, защото се определя изцяло от числата, които сценарият вече съдържа, няма параметър за форма, който да бъде предположен, и обратната му функция е в затворен вид. Разликата спрямо бета разпределението зад очакваната стойност на PERT е отчетена в Раздел III, а не премълчана.

Анализът на чувствителността е повторно изпълнение на същия модел върху систематично изменен вход, а не отделен алгоритъм. Изменят се теглата и бюджетът. Теглата се изменят по едно наведнъж и се нормират наново, така че всяко изпълнение да се отнася до едно изменено допускане; едновременното изменение би дало резултат, който не може да бъде приписан на определена причина.

2.4. Реализация и проверка

Всеки слой е отделна преводна единица с публичен заглавен файл в `include/quorum/`; указателят кое изчисление в кой файл живее е в Приложението.

Теглата по аналитичната йерархия се извеждат от главния собствен вектор на матрицата на попарните сравнения, откъдето се изчисляват индексът на съгласуваност $CI = (\lambda_{\max} - n)/(n - 1)$ и коефициентът $CR = CI/RI$ по таблицата на Saaty [5]. При CR над прага 0,10 функцията не връща тегла, а хвърля изключение: числа от несъгласувани преценки са аритметика без смисъл.

При разклоняването и ограничаването проектите се обхождат в топологичен ред на предхождането: при включване предшествениците вече са решени, а при изключване никой вече включен не може да зависи от изключения. Горната граница във всеки връх е най-малката от линейните релаксации по отделните ограничения.

Реализирани са 69 тестови случая в седем групи, плюс демонстрацията от край до край. Два носят по-голяма тежест: първият сравнява търсенето с изчерпателно изброяване върху четиридесет задачи, като изброяването не споделя нито ред с търсенето; вторият проверява върху шестдесет задачи, че лакомото решение никога не надхвърля точното. Покритие не се отчита, защото инструмент за измерването му не е използван.

III. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПРОВЕРКА И РЕЗУЛТАТИ

3.1. Методика и среда

Проверката отговаря на четири въпроса. Дава ли системата правилен отговор там, където той е известен предварително. Съвпадат ли класиранията на двата метода за оценяване и достига ли разминаването до портфейла. Каква е цената на точното решаване спрямо евристиката. Колко устойчива е препоръката спрямо изменение на допусканията. Използвани са две групи сценарии. Първата е породена от генератор с фиксирано начално състояние, с контролиран брой проекти, две измерения на капацитета, предхождане с вероятност една четвърт и няколко двойки взаимно изключване; бюджетът е на четиридесет процента от исканото, за да е ограничението действащо. Втората е един съставен сценарий, `scenarios/example.json`, с дванадесет проекта, четири критерия, два ресурса и бюджет, покриващ около половината от исканото. Трета група, сценарий по действителна практика в организация, беше предвидена, но такъв не беше получен и групата отпада. Тя не се замества с измислен пример: сценарий, съчинен така, че да изглежда действителен, не носи повече доказателствена сила от породения по правило, а внушава, че носи.

Всички числа са получени на една и съща машина: AMD Ryzen 5 3600, 16 GiB, Windows 11 Pro N, g++ 15.2.0 (MinGW-w64), `-std=c++20`, режим Release, CMake 4.3.2 и Ninja 1.13.2, без външни зависимости. Времето се измерва вътре в програмата около самия алгоритъм, при едно и също нишково изпълнение. Измерванията се изпълняват с `quorum bench`, а рискът и чувствителността с `quorum demo`; и двете не приемат параметри, които биха променили отчетените числа. Условие за валидност: точното решение не може да бъде по-лошо от евристичното, а нарушение спира експеримента, вместо да се отчете като резултат.

3.2. Препоръката и защо всеки проект е вътре или вън

При бюджет 1150 и искане 2106 системата финансира седем от дванадесетте проекта за 1123, тоест 97,7 процента от бюджета. Инженерният ресурс е изчерпан напълно, 26,0 от 26,0, докато операционният остава на 9,0 от 11,0. Търсенето обхожда 357 върха и доказва оптималност за 0,031 ms; лакомата евристика достига 97,55 процента от оптималната стойност за 0,006 ms.

Критичният път минава през P03 и P04 и дава обща продължителност 34,7 периода. Останалите пет финансирани проекта имат запас между 16,8 и 22,8 периода, тоест забавяне в който и да е от тях не измества края на програмата.

Отхвърлянията идват с причина. И петте отхвърлени проекта се спират от бюджета: остатъкът е 27, а цените им са между 62 и 325. Сред тях е P02, класиран първи и по двата метода за оценяване. Предшественикът му P01 е финансиран, взаимно изключване не го засяга, спира го единствено цената. Това е случаят, в който подредбата по оценка и съставът на портфейла се разминават и системата дължи на читателя причината, а не само списъка.

3.3. Цената на решение, взето върху очаквани стойности

При двадесет хиляди извадки върху избрания портфейл общата стойност има средна 1162 и стандартно отклонение 38,6, с деветдесетпроцентов централен интервал [1100; 1227]. Срокът има средна 37,35 периода при стандартно отклонение 3,32 и интервал [32,02; 43,04]. Оттук следва основният резултат на проекта: портфейлът се побира в бюджета по очаквани стойности, 1123 срещу 1150, но вероятността действителната сума да остане в бюджета е **38,7 процента**, тоест около три на пет шанс за преразход. Това е числото, което таблицата с очаквани стойности не показва, и е причината анализът на риска да е част от системата, а не допълнение към нея.

Разминаването между 1123 и 1162 е 3,5 процента и е следствие от съзнателно избраното разпределение, а не от грешка: подборът работи с очаквани стойности по PERT, при които модата получава тегло четири, а извадката се тегли от триъгълно разпределение със средна, равна на средно аритметично на трите точки, а оценките в сценария са несиметрични надясно. Средният срок надхвърля детерминирания 34,7 по същата причина, плюс ефекта на сливането на пътищата.

Броят извадки по подразбиране не е избран по усещане: оценката за p95 е повторена с десет начални състояния на генератора и размахът пада от 7,99 при хиляда извадки до 1,20 при сто хиляди.

3.4. Устойчивост на препоръката

При изменение на теглата, шестнадесет изпълнения, пет позиции остават в портфейла винаги: P03, P04, P07, P09 и P11. P01 и P08 излизат по веднъж, P06 и P10

влизат само по веднъж, а P02, P05 и P12 не влизат никога. При изменение на бюджета от шестдесет до сто и четиридесет процента, девет изпълнения, картината е по-подвижна и е дадена на Фиг. 2.



Фигура 2. Позиции в избрания портфейл при изменение на бюджета. Запълнена клетка означава финансиран проект.

Три позиции, P07, P08 и P09, са в портфейла при всеки от деветте бюджета. Две, P05 и P12, не влизат при нито един, включително при сто и четиридесет процента: те губят по оценка, а не само по бюджет. Между тях са седемте подвижни позиции.

Фигурата показва и нещо, което делът в проценти би скрил: присъствието на проект не е монотонно по бюджета. P01 е финансиран при шестдесет, седемдесет и осемдесет процента, отпада при деветдесет и се връща при сто; P10 е финансиран при шестдесет и при деветдесет, но не между тях. Причината е, че при по-широк бюджет става възможна двойката P03 и P04, която измества други позиции: сумарната стойност расте монотонно, но съставът не може. Оттук следва предупреждението за управленския читател. Изречение като „P01 е препоръчан в осемдесет и девет процента от случаите“ е вярно, но подвеждащо, защото внушава интервал, който не съществува. Прочитът изисква решетката, а не само процента, затова системата отпечатва и двете.

3.5. Двата метода за оценяване дават един и същ портфейл

Теглата, изведени от матрицата на попарните сравнения, са 0,1891 за стратегическото съответствие, 0,3509 за възвръщаемостта, 0,3509 за регулаторната необходимост и 0,1091 за риска, при коефициент на съгласуваност 0,0036, далеч под

прага 0,10. При тези тегла двата метода класират дванадесетте проекта различно на шест позиции: P09, P06 и P04 излизат по-напред по TOPSIS съответно с една, две и една позиция, а P10, P12 и P03 по-назад с две, една и една. Коефициентът на рангова корелация на Spearman е 0,9580; всички разминавания са между пето и десето място.

Отражението върху решението е нулево: изпълнен поотделно с двата вектора от оценки, подборът връща един и същ портфейл, P01, P03, P04, P07, P08, P09 и P11. При този сценарий изборът между двата метода не е решаващ, и това е по-полезно за управленския читател от която и да е от двете подредби поотделно. Обратното, че методът никога не е от значение, не следва оттук: проверено е върху един сценарий.

3.6. Коректност и цена на точното решаване

Стойността от разклоняването и ограничаването е сравнена с изчерпателно изброяване на всички подмножества при 8, 12, 16 и 18 проекта, по двадесет задачи на размер. Съвпадението е пълно при всичките осемдесет. Средното време на задача расте от 0,0039 до 0,1069 ms, докато изброяването расте от 0,021 до 32,353 ms; при двадесет и пет проекта еталонът би отнел часове, което е и горната граница на проверката.

Таблица 2. Разклоняване и ограничаване срещу лакома евристика, по пет задачи на размер

Проекти	Точно	Лакомо	Дял, %	Върхове	Точно, ms
10	0,5753	0,5197	89,87	74	0,008
14	0,7875	0,6940	87,84	225	0,018
18	1,1170	0,9141	81,11	920	0,077
22	1,2272	1,0708	87,43	3440	0,237
26	1,5857	1,2652	79,01	7937	0,753
30	1,8450	1,6092	86,58	18439	1,710
34	2,2365	1,8923	84,75	54127	5,530
38	2,4237	2,1413	88,53	73295	7,862

Евристиката губи между десет и двадесет и един процента от оптималната стойност, без тенденция с размера, което е характерно за лаком избор при действащи ограничения за предхождане. Цената на точността е малка: при тридесет и осем проекта търсенето отнема под осем милисекунди, тоест анализът на чувствителността остава под секунда и при задачи, много по-големи от съставния сценарий. Отношението между двата алгоритъма обаче расте от около единица при десет проекта до около триста и петдесет при тридесет и осем, тоест границата на точното решаване е в порядъка на десетки проекти.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проектът разработва система за подпомагане на решенията при избор на портфейл от ИТ проекти. Бизнес процесът се описва като насочен ацикличен граф, а изборът се формулира като целочислена задача с ограничения по бюджет, капацитет и предхождане.

Какво се промени за решението, а не за кода. Трите недостатъка на таблицата от Увода получават по един измерим отговор. Допусканията са в текстов файл, който се версионира и сравнява, тоест препоръката е възпроизводима. Всеки отхвърлен проект се връща с ограничението, което го е спряло; в съставния сценарий това показва, че първият по оценка проект отпада само по цена, което е различен управленски разговор. И най-същественото: портфейл, който се побира в бюджета по очаквани стойности, 1123 срещу 1150, има 38,7 процента вероятност да остане в него при извадка от разпределенията. Решение, взето върху очаквани стойности, тук е решение с около три на пет шанс за преразход, и това не се вижда без анализа на риска.

Какво показаха останалите измервания. Точното решаване съвпада с изчерпателното изброяване при всичките осемдесет проверени задачи и остава под осем милисекунди до тридесет и осем проекта, далеч над размера, който едно планиране на портфейл поставя на практика. Лакомата евристика достига между 79 и 90 процента от оптимума, тоест е използваема като проверка, но не като заместител. Двата метода за оценяване се разминаха на шест от дванадесет позиции, но избраха един и същ портфейл. Анализът на чувствителността отдели три позиции, устойчиви при всеки бюджет, от седем подвижни, и показва, че съставът на портфейла не е монотонен по бюджета дори когато сумарната стойност е.

Ограничения, които се признават. Системата приема оценките по критериите за дадени и не проверява как са получени; препоръката не може да е по-добра от този вход. Формулировката е статична: проект може да бъде приет или отхвърлен, но не и отложен. Сценарий по действителна практика в организация не беше получен, затова изводите са върху един съставен и една породена група сценарии и не се обобщават извън тях. Покритието на тестовете не е измерено.

Посоки за по-нататъшна работа. Времево измерение, при което решението е в кой период да започне проектът. Интервални вместо точкови оценки. Четене на разчетните стойности и капацитета от работеща система за планиране на ресурсите.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] G. A. Gorry and M. S. Scott Morton, "A framework for management information systems," *Sloan Management Review*, vol. 13, no. 1, pp. 55–70, 1971.
- [2] D. Arnott and G. Pervan, "A critical analysis of decision support systems research," *Journal of Information Technology*, vol. 20, no. 2, pp. 67–87, 2005.
- [3] J. E. Kelley and M. R. Walker, "Critical-path planning and scheduling," in *Papers Presented at the December 1-3, 1959, Eastern Joint IRE-AIEE-ACM Computer Conference*, pp. 160–173, 1959.
- [4] D. G. Malcolm, J. H. Roseboom, C. E. Clark, and W. Fazar, "Application of a technique for research and development program evaluation," *Operations Research*, vol. 7, no. 5, pp. 646–669, 1959.
- [5] T. L. Saaty, *The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation*. New York: McGraw-Hill, 1980.
- [6] C.-L. Hwang and K. Yoon, *Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications*. Berlin: Springer-Verlag, 1981.
- [7] E. Triantaphyllou, *Multi-Criteria Decision Making Methods: A Comparative Study*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2000.
- [8] H. Markowitz, "Portfolio selection," *The Journal of Finance*, vol. 7, no. 1, pp. 77–91, 1952.
- [9] N. P. Archer and F. Ghasemzadeh, "An integrated framework for project portfolio selection," *International Journal of Project Management*, vol. 17, no. 4, pp. 207–216, 1999.
- [10] S. Martello and P. Toth, *Knapsack Problems: Algorithms and Computer Implementations*. Chichester: John Wiley and Sons, 1990.
- [11] A. Fréville, "The multidimensional 0-1 knapsack problem: An overview," *European Journal of Operational Research*, vol. 155, no. 1, pp. 1–21, 2004.
- [12] A. H. Land and A. G. Doig, "An automatic method of solving discrete programming problems," *Econometrica*, vol. 28, no. 3, pp. 497–520, 1960.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Целият изходен текст, вложеният сценарий, тестовите и пълният изход на командите `quorum demo` и `quorum bench` са в публичното хранилище <https://github.com/Alex-Tsvetanov/quorum>. Построяване и изпълнение, без външни зависимости, само с компилатор за C++20 и CMake: `cmake -S . -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release`, след това `cmake --build build` и `./build/quorum demo`. Указателят кое изчисление в кой файл живее е в Табл. 3; броят редове е от `wc -l` към състоянието, от което са получени числата в Раздел III.

Таблица 3. Изходен текст: къде живее всяко изчисление

Файл в src/	Съдържание	Редове
<code>json.cpp</code>	четец и записвач на JSON с коментари	368
<code>model.cpp</code>	сценарий, инварианти, изведени величини	271
<code>cpm.cpp</code>	топологично подреждане, критичен път, PERT	245
<code>mcdm.cpp</code>	тегла по АНР, съгласуваност, TOPSIS	244
<code>portfolio.cpp</code>	разклоняване и ограничаване, лаком алгоритъм	345
<code>risk.cpp</code>	Монте Карло, триъгълно разпределение	162
<code>sensitivity.cpp</code>	сканиране по тегла и по бюджет	132
<code>report.cpp</code>	таблици и обяснения на отхвърлянето	215
<code>bench.cpp</code> , <code>main.cpp</code>	измерванията и командният ред	441
<code>include/quorum/</code>	осем публични заглавни файла	594
<code>tests/</code>	69 случая в седем групи и рамката за тестване	1172
<code>scenarios/</code>	съставният сценарий с дванадесет проекта	206

Схема на сценария. Сценарият е един JSON документ. Задължителни са `budget`, `criteria` и `projects`. Критерият носи `id` и по избор `direction`, `max` или `min`; теглата се задават пряко чрез `weight` или се извеждат от квадратната положителна реципрочна матрица `comparisons`. Ресурсът носи `id` и `capacity`. Проектът носи `id`, оценка по всеки критерий в `scores`, по избор `requires` и `excludes`, и непразен списък `activities`. Дейността носи `id`, `depends_on` и `demand` по ресурс. Продължителността и стойността се задават или с едно число, `duration` и `cost`, или с тройна оценка, `optimistic`, `likely` и `pessimistic`, със същите представки за стойността; едното число е случаят, в който трите точки съвпадат, затова за него няма отделен път в кода.